

QUEDA LIVRE E TRACKER

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H. T SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO.

1. Introdução

“De acordo com os seus estudos, Galileu mostrou que corpos em queda livre, mesmo os de massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. A queda livre é, portanto, um movimento descrito pelos corpos, abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local. Nesse tipo de movimento, desconsideramos o efeito das forças de arraste ou atrito” (HELERBROCK). Neste relatório utilizamos o conceito de queda livre que é descrito como um movimento uniformemente variado (MRUV), ou seja, qualquer corpo em queda livre, possui uma velocidade elevada a taxas constantes. Neste relatório utilizamos a equação horária da posição que é determinada pela equação:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2} \quad (1)$$

Utilizamos também a equação de Torricelli, uma equação que possui uma independência do tempo, sendo assim, desenvolvida com a junção da função horária da velocidade com a função horária da posição, possuindo um movimento que ocorre sempre em linha reta e com aceleração constante. Sendo assim, demonstrada a equação a seguir:

$$v^2 = v_0^2 + 2g\Delta y \quad (2)$$

Para o cálculo de forma correta e precisa, por fim, utilizamos a fórmula de gravimetria de Hinrichsen, para obter o valor teórico da gravidade e poder comparar com os resultados obtidos

a partir do experimento realizado nos softwares. A equação descrita abaixo utiliza-se da latitude local do lugar (dada em graus) e também da variável h pela altitude local (dada em metros).

$$g = 9,83209 - 0,05179 \cdot \cos^2 \alpha - 3,096 \cdot 10^{-6} \cdot h \quad (3)$$

2. Objetivos

- Analisar, verificar e medir o movimento de um corpo em Queda Livre;
- Utilizar-se dos conhecimentos requeridos na matéria de Física para a utilização correta das fórmulas e do equacionamento.
- Compreender o funcionamento do software Tracker e SciDAVis;

3. Detalhes do Experimento

Para a realização da experiência foi-se utilizado os seguintes materiais: celular, filmagem de uma situação que apresente queda livre, software Tracker, software de análise de dados (SciDAVis). A proposta dada era de entender o movimento de queda livre, e compreender os conceitos do software Tracker. Ao início do experimento foi-se utilizado 3 celulares de marcas e modelos distintos: Iphone X, Moto G8 Power, Samsung J8, e com estes foi gravado um vídeo de um objeto em queda livre, este objeto deveria ser algo que, mesmo caindo em queda livre, não seria danificado, como por exemplo, uma bolinha de borracha. As 3 quedas tiveram uma média de altura de 1,5 metros.

Depois de gravado os 3 vídeos, os mesmos foram utilizados dentro do software Tracker, e junto com o SciDAVis tornou-se possível calcular as acelerações das 3 situações de quedas livre. Depois disso, calcula-se a gravidade teórica, e este valor pode ser obtido pela fórmula da gravimetria de Hinrichsen, deste modo coletando-se a latitude local do lugar (dada em graus) e também da variável h pela altitude local (dada em metros). Como este experimento foi realizado em duas cidades diferentes, foi obtido duas gravidades teóricas diferentes, uma de Boituva e uma de Sorocaba.

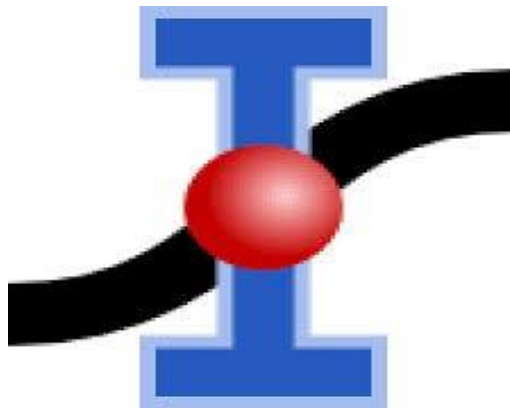
Ao final, o experimento deve-se comparar a gravidade obtida através dos softwares, e a gravidade obtida através da gravimetria de Hinrichsen.

Figura 1 – Software Tracker



Fonte: Aplicativo Tracker

Figura 2 – Software SciDAVis



Fonte: Aplicativo SciDAVis

4. Resultados e Discussão

Experimento 1 - Fórmula utilizada para o cálculo da aceleração:

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

Tabela 1 – Resultados obtidos no software Tracker

a	V_0	S_0
$5,137 \times 10^0$	$1,281 \times 10^0$	$-1,179 \times 10^{-2}$

Fonte: Próprio Autor

Utilizando o equacionamento para se obter a aceleração, obtivemos o seguinte valor:

$$a = 10,27 \text{ m/s}^2$$

Após isso, utilizamos a fórmula de gravimetria de Hinrichsen, para obter o valor teórico da gravidade e poder comparar com os resultados obtidos a partir do experimento realizado. Dado

que a latitude local de Sorocaba = - 23,2833300 e a variável h pela altitude local = 637. Com isso, substituímos os valores na fórmula a seguir:

$$g = 9,83209 - 0,05179 \cdot \cos^2 \alpha - 3,096 \cdot 10^{-6} \cdot h \quad (4)$$

Utilizando o equacionamento para se obter o valor teórico da gravimetria, obtivemos o seguinte valor:

$$g \cong 9,83 \text{ m/s}^2$$

Experimento 2 - Fórmula utilizada para o cálculo da aceleração:

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

Tabela 2 – Resultados obtidos no software Tracker

a	V ₀	S ₀
5,344 X 10 ⁰	6,625 x 10 ⁻¹	-3,734 x 10 ⁻²

Fonte: Próprio Autor

Utilizando o equacionamento para se obter a aceleração, obtivemos o seguinte valor:

$$a = 10,69 \text{ m/s}^2$$

Após isso, utilizamos a fórmula de gravimetria de Hinrichsen, para obter o valor teórico da gravidade e poder comparar com os resultados obtidos a partir do experimento realizado. Dado que a latitude local de Boituva = - 23,5062 e a variável h pela altitude local = 562. Com isso, substituímos os valores na fórmula a seguir:

$$g = 9,83209 - 0,05179 \cdot \cos^2 \alpha - 3,096 \cdot 10^{-6} \cdot h \quad (5)$$

Utilizando o equacionamento para se obter o valor teórico da gravimetria, obtivemos o seguinte valor:

$$g \cong 9,83 \text{ m/s}^2$$

Experimento 3 - Fórmula utilizada para o cálculo da aceleração:

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

Tabela 3 – Resultados obtidos no software Tracker

a	V_0	S_0
$5,147 \times 10^0$	$7,576 \times 10^{-1}$	$-1,223 \times 10^{-2}$

Fonte: Próprio Autor

Utilizando o equacionamento para se obter a aceleração, obtivemos o seguinte valor:

$$a = 10,29 \text{ m/s}^2$$

Após isso, utilizamos a fórmula de gravimetria de Hinrichsen, para obter o valor teórico da gravidade e poder comparar com os resultados obtidos a partir do experimento realizado. Dado que a latitude local de Sorocaba = - 23,2833300 e a variável h pela altitude local = 637. Com isso, substituímos os valores na fórmula a seguir:

$$g = 9,83209 - 0,05179 \cdot \cos^2 \alpha - 3,096 \cdot 10^{-6} \cdot h \quad (6)$$

Utilizando o equacionamento para se obter o valor teórico da gravimetria, obtivemos o seguinte valor:

$$g \cong 9,83 \text{ m/s}^2$$

5. Conclusões

Com o término das medidas foi possível a conclusão de que, com o aumento da distância em variação do tempo, a velocidade é aumentada como é mostrado na tabela de medições gerada pelo software SciDAVis. Também foi possível notar que mesmo com as acelerações dependendo da altitude do local medido, a gravidade se manteve constante. Pela variação da gravidade específica de cada cidade, nota-se uma diferença de velocidade, pois, existem as variáveis de cálculo, força de lançamento e imprecisão na medição.

6. Referências

HELERBROCK, Rafael. "Queda livre"; Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/queda-livre.htm>>. Acesso em 12 de abril de 2021.

